

SCIENZE - 1 MEDIA - MODULO 1 - PRATICA

Il metodo scientifico e la misura

Revisione: 21/09/2026

Agenda 2030 (pag XVI)

- cos'e' l'agenda 2030?
- quali sono i suoi principali obiettivi?
- secondo te sono obiettivi realizzabili?
- quando nasce l'agenda 2030?
- chi ha creato l'agenda 2030?
- perche' ci interessa l'agenda 2030?

Il metodo scientifico (pag A2)

- cosa hanno in comune la scienza ed un bambino?
- cos'e' la scienza? quando nasce?
- prima della scienza in cosa credeva l'uomo?
- chi ha scoperto il metodo scientifico? quando? a cosa gli serviva?
- quali sono le 4 fasi del metodo scientifico, commentale.
- il metodo scientifico e' infallibile?

Tecnologia (pag A4)

- cos'e' la tecnologia?

Prodotti industriali e stile di vita (pag A4)

- quando nasce l'industria?
- quali sono gli effetti sociali dell'industria?
- qual e' il rapporto tecnologia - ambiente - stile di vita?

Antropocene (pag A5)

- cos'e' l'Antropocene, che altre ere ha vissuto la terra? quanto sono durate?

Metodo scientifico sperimentale (pag A7)

Il rasoio di Occam (pag A7)

- cos'e' il Rasoio di Occam?

Teoria scientifica (pag A7)

- dove nasce una teoria scientifica?
- chi la crea?
- e' una verita' assoluta? perche'?

Discipline scientifiche (pag A8)

- da dove sono nate le discipline scientifiche?
- hanno dato vita a nuove professioni?
- elenca 10 discipline scientifiche e cosa studiano

Osservare (pag A14)

- che differenza c'e' fra osservare e guardare?
- bastano i nostri sensi per ottenere un'osservazione oggettiva? perche'?

Strumenti di misura (pag A15)

- a cosa serve uno strumento di misura?
- ogni grandezza fisica ha un solo strumento di misura?
- la misurazione sostituisce l'osservazione?

SI (Sistema Internazionale delle unita' di misura) (pag A22)

- Qual e' l'acronimo di SI?
- Perche' esiste il SI?
- Pensi sia un'istituzione utile? che impatto ha avuto sul mondo della ricerca?

Grandezze fisiche

- Cos'e' una grandezza fisica?

- Come si puo' esprimere una grandezza fisica?
- Cos'e' un'unita' di misura? Chi l'ha decisa?
- Cos'e' una misurazione? Come si esprime? Fai tre esempi diversi
- Quali sono le 7 grandezze fondamentali del SI? Che grandezze fisiche misurano?

Grandezze derivate (pag A23)

- Cos'e' una grandezza derivata? Da cosa deriva?
- Fai 3 esempi di grandezze derivate

Multipli e sottomultipli delle unita' (pag A25)

- Cos'e' un multiplo di un numero in matematica? e un sottomultiplo?
- Cosa c'entrano multipli e sottomultipli con le unita' di misura?
- Da quale esigenza sono nati?
- Elenca multipli e sottomultipli del grammo (g)

Ripasso: le potenze di 10 (pag A24)

- Cos'e' una potenza in matematica? Fai 3 esempi diversi
- Cosa c'entrano le potenze di 10 con le unita' di misura?
- Ci sono dei "trucchi" per calcolare multipli e sottomultipli delle potenze di 10?

Conversione fra diverse unita' di misura (pag A23)

- Cos'e' una formula di conversione? a cosa serve?
- Fai 3 esempi in cui si usano le formule di conversione fra unita' di misura
- Converti $1 \frac{km}{h}$ in $\frac{m}{s}$

Caratteristiche degli strumenti di misurazione (pag A20)

- Quali sono le tre caratteristiche principali degli strumenti di misurazione?
- Descrivile in dettaglio
- Come mai tutti gli strumenti hanno queste caratteristiche?
- E' piu' preciso uno strumento analogico o digitale secondo te? perche'?
- Ogni strumento va bene per ogni esperimento?
- Come si sceglie lo strumento adeguato per un dato esperimento?

Errori di misurazione (pag A21)

- Ogni misurazione e' affetta da un errore di misurazione? Anche se il ricercatore e' estremamente bravo e preciso?
- Quali sono le due categorie principali degli errori di misurazione?
- Come si possono mitigare gli errori di misurazione?
- Si possono completamente risolvere? o ci sara' sempre un piccolo errore e quindi un'approssimazione della misurazione?
- Cosa si intende per approssimazione? fai un esempio di misura approssimata
- Un esperimento si ripete una sola volta?
- Come devono essere le condizioni a contorno di un esperimento ripetuto piu' volte?

Strutturazione dei dati e delle misurazioni (pag A19)

- In un esperimento vengono raccolti vari dati, come devono essere strutturati nella relazione del ricercatore?
- Posso rappresentare i dati in un modo migliore che permetta di visualizzarli meglio per formulare una teoria?